

1.1.)

Radim
Třileť1) Reální část:

$$\begin{aligned}
 \|u+v\|^2 &= \langle u+v, u+v \rangle = \langle u, u \rangle + \langle u, v \rangle + \langle v, u \rangle + \langle v, v \rangle \\
 &= \|u\|^2 + \|v\|^2 + \langle u, v \rangle + \overline{\langle u, v \rangle} = \\
 &= \|u\|^2 + \|v\|^2 + 2\operatorname{Re}\langle u, v \rangle
 \end{aligned}$$

Podobně:

$$\|u-v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2 - 2\operatorname{Re}\langle u, v \rangle$$

Tedy: $\|u+v\|^2 - \|u-v\|^2 = 4\operatorname{Re}\langle u, v \rangle \Rightarrow$
 $\operatorname{Re}\langle u, v \rangle = \frac{1}{4}(\|u+v\|^2 - \|u-v\|^2)$

2) Imaginární část:

$$\|u-iv\|^2 = \langle u-iv, u-iv \rangle = \|u\|^2 + \|v\|^2 - i\langle u, v \rangle + i\langle v, u \rangle$$

$$i\langle v, u \rangle - i\langle u, v \rangle = i\overline{\langle u, v \rangle} - i\langle u, v \rangle = i(\bar{z} - z),$$

Sde $z = \langle u, v \rangle$, ale platí $\bar{z} - z = -2i \operatorname{Im} z$

Tedy: $i(\bar{z} - z) = 2 \operatorname{Im} z \Rightarrow \|u-iv\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2 + 2 \operatorname{Im}\langle u, v \rangle$

Analogicky: $\|u+iv\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2 - 2 \operatorname{Im}\langle u, v \rangle$

Tedy: $\|u-iv\|^2 - \|u+iv\|^2 = 4 \operatorname{Im}\langle u, v \rangle \Rightarrow$
 $\operatorname{Im}\langle u, v \rangle = \frac{1}{4}(\|u-iv\|^2 - \|u+iv\|^2)$

Výsledek: Pro každý komplex. skalární součin platí.